4.1 பல்கூட்டு அல்லீல்கள் (Multiple Alleles)

மெண்டலிய மரபுக் கடத்தலின் படி அனைத்து மரபணுக்களும் இருமாற்று வடிவங்களை கொண்டுள்ளன. அவை ஓங்கிய மற்றும் ஒடுங்கிய அல்லீல்கள் ஆகும். (எ. கா.) நெட்டை (*T*) மற்றும் குட்டை (*t*). இதில் ஓங்கிய அல்லீல்கள் இயல்பானவை மற்றும் ஒடுங்கிய அல்லீல்கள் திடீர் மாற்றம் அடைந்தவை. ஒரு மரபணு பலமுறை திடீர்மாற்றமடைந்து பல மாற்று வடிவங்களை உருவாக்குகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்தின் ஒத்த குரோமோசோம்களின் ஒரே மட்டத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பை கட்டுப்படுத்துகின்ற மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அல்லீல்கள் காணப்பட்டால் அவை **பல்கூட்டு அல்லீல்கள்** என்றும் இவை கடத்தப்படுதல் **பல்கூட்டு மரபுக்கடத்தல்** (*Multiple allelism*) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

4.2 மனித இரத்த வகைகள் (Human Blood Groups)

மனிதனிலும் பல்கூட்டு அல்லீல்கள் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக பல்வேறு இரத்தவகைகளின் மரபுக் கடத்தலைக் கூறலாம். எதிர்பொருள் தூண்டிகள் (*Antigen*) மற்றும் எதிர்பொருள்கள் (*Antibody*) பற்றி அறிந்துகொள்வதன் மூலம் இரத்தவகையின் மரபுக்கடத்தலை அறிந்து கொள்ள முடியும். இரத்தத்தில் காணப்படும் பகுதி பொருட்கள், அதன் வகைகள் (*ABO*), இரத்த எதிர்பொருள் தூண்டிகள் மற்றும் எதிர்பொருள்கள் பற்றி நாம் ஏற்கனவே பதினோராம் வகுப்பின் 7ஆம் பாடத்தில் பயின்றுள்ளோம்.

4.2.1 ABO இரத்த வகைகள்

பல்கூட்டு அல்லீல்களான ABO இரத்த வகைகளின் மரபுக் கடத்தல்:

ஒரு மனிதனின் இரத்தம் இன்னொரு மனிதனின் இரத்தத்திலிருந்து வேதிப்பொருட்களின் அடிப்படையில் வேறுபடுகிறது. பொருத்தமில்லாத இரண்டு இரத்த வகைகளை ஒன்றாக கலக்கும்போது அதிலுள்ள இரத்த சிவப்பு செல்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து இரத்த செல் திரட்சியை ஏற்படுத்துகின்றன. இரத்த சிவப்பு செல்லின் மேற்புறச்சவ்வு மற்றும் எபிதீலியல் செல்களில் காணப்படும் எதிர்பொருள் தூண்டியின் காரணமாக வேதிப்பொருட்களின் வேறுபட்ட தன்மை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. டாக்டர் கார்ல் லேண்ட்ஸ்டெய்னர் என்பவர் மனித இரத்தத்தில் உள்ள *RBC* யின் புறப்பரப்பில் 'எதிர்ப்பொருள் தூண்டி *A*' மற்றும் 'எதிர்ப்பொருள் தூண்டி *B*' என்ற இரண்டு வகையான எதிர்பொருள் தூண்டிகள் இருப்பதைக் கண்டறிந்தார். எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் இருத்தல் அல்லது இல்லாமலிருத்தலின் அடிப்படையில், *A* இரத்த வகை, *B* இரத்த வகை மற்றும் *O* இரத்தவகை என்ற மூன்று வகையான இரத்த வகைகளை (*ABO*) அவர் கண்டறிந்தார். இதில் '*O*' வகை கொண்டோரை **'பொதுக்கொடையாளர்கள்'** என்பர். *1902* ஆம் ஆண்டு லேண்ட்ஸ்டெய்னருடைய மாணவர்களாகிய வான் டி காஸ்டெல் மற்றும் ஸ்டுர்லி என்பவர்கள் மிகவும் அரிதான *AB* என்ற நான்காவது இரத்த வகையை **(பொதுப் பெறுநர்)** கண்டுபிடித்தனர்.

1925 இல் **பெர்னஸ்டின்** என்பவர் மனிதனின் பல்வேறு இரத்தவகைகளின் மரபுக் கடத்தல் பல்கூட்டு அல்லீல்களால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது என கண்டறிந்தார். எந்த ஒரு நபரின் இரத்த வகைகையையும் நிர்ணயிப்பது குரேமோசோம் 9-ல் உள்ள மூன்று அல்லீல்கள் ஆகும். இரத்த வகையை கட்டுப்படுத்தும் மரபணு *L* அல்லது *I* என குறிப்பிடப்படுகிறது. (*L* என்பது கண்டுபிடிப்பாளரான **லேண்ட்ஸ்டெய்னர்ரையும்** *I*-என்பது **ஐஸோஅக்ளுட்டினேசனையும்** குறிக்கும்) மரபணு *I* ஆனது I^A, I^B, I^O என்ற மூன்று அல்லீல் வடிவங்களைக் கொண்டுள்ளது. I^A அல்லீல் எதிர்பொருள் தூண்டி –*A* யையும், I^B அல்லீல் எதிர்பொருள் தூண்டி *B* யையும் குறிக்கிறது. ஆனால், I^O அல்லீல் எந்த ஒரு எதிர்ப்பொருள் தூண்டியையும் குறிக்கவில்லை. சிலரின் கண்ணீர் மற்றும் உமிழ்நீர் போன்ற உடல் திரவத்தில் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகள் காணப்படும். அவர்கள் **சுரப்பாளர்கள்** என அழைக்கப்படுகின்றனர்.

ஒவ்வொரு I^A மற்றும் I^B அல்லீலும் **டிரான்ஸ்பெரேஸ்** நொதியினை உற்பத்தி செய்கின்றது. I^A அல்லீல் *N*-அசிடைல்கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்பெரேஸ் நொதியை சுரந்து *N*-அசிட்டைல் கேலக்டோசமைனைச் (*NAG*) சேர்க்கிறது. I^B அல்லீல், **கேலக்டோஸ் டிரான்ஸ்பெரேஸ்** நொதியை சுரந்து கேலக்டோஸை '*H*' பொருள் எனப்படும் மூலப்பொருளோடு சேர்க்கிறது.

TN_GOVT_XII_Zoology_TM_chapter 4.indd 54 04-03-2020 12.45.35 PM